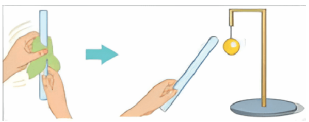
LISTA DE EXERCÍCIOS DE SALA – FÍSICA – FRENTE 2
AULAS 05 A 08
TURMA: MEDICINA

José Rafael

Poliedro Curso

01. Num experimento realizado no Laboratório de Eletricidade, um grupo de alunos montou um pêndulo eletrostático, formado por uma pequena esfera metálica condutora, eletricamente neutra e suspensa por um fio isolante de seda. Em seguida, eletrizaram um bastão de vidro (isolante elétrico) por atrito com uma flanela de lã e aproximaram-no lentamente da esfera até tocá-la. A partir dessas informações, pode-mos afirmar que:



Adaptado de: Yamamoto, K. e Fuke, L.F. Física para o ensino médio, vol. 3: eletricidade e física moderna. Editora Saraiva, 4a ed. 2016, p.25.

I. O bastão ficou eletrizado positivamente porque o vidro está abaixo da lã na série triboelétrica.
II. Os alunos observaram que a bolinha foi atraída pelo bastão durante sua aproximação.
III. Após o processo de eletrização por atrito, as cargas elétricas se distribuem uniformemente por todo o bastão de vidro.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente a afirmativa II é verdadeira.
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

02. Três esferas condutoras A, B e C, de mesmo raio, possuem cargas elétricas respectivamente iguais a $-2\,\mu C, -10\,\mu C$ e $+12\,\mu C$. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e, em seguida, as duas são afastadas. Após um intervalo de tempo, a esfera A é posta em contato com a esfera C. Considerando que as esferas trocaram cargas apenas entre si, ao final do processo, a carga elétrica de A será:
a) $+6\,\mu C$ b) $+3\,\mu C$ c) $0\,\mu C$ d) $-3\,\mu C$ e) $-6\,\mu C$

03. Uma carga negativa Q é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutra. A esfera é, então, aterrada com um fio condutor. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, e, a seguir, for desfeito o aterramento, a esfera ficará _____. Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e, depois, a carga Q for afastada, a esfera ficará _____.
a) eletricamente neutra – positivamente carregada
b) eletricamente neutra – negativamente carregada
c) positivamente carregada – eletricamente neutra
d) positivamente carregada – negativamente carregada
e) negativamente carregada – positivamente carregada

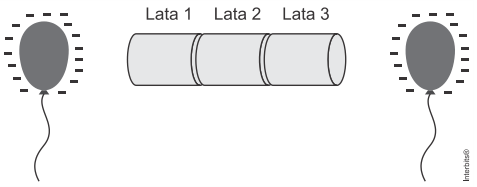
04. Uma pequena esfera metálica isolada, denominada A, possui 3×10^{11} prótons e 5×10^{11} elétrons. Essa esfera é colocada em contato com outra esfera isolada, denominada B, de mesmo material e dimensões, cuja carga elétrica é 32 nC. As esferas são separadas após atingir o equilíbrio eletrostático. Dados: carga elementar $e = 1{,}6\times10^{-19}$ C.

Analise as afirmativas a seguir:
I. A carga elétrica da esfera A antes do contato é –32 nC.
II. Durante o procedimento do contato, a esfera B transfere prótons para a esfera A.
III. A carga elétrica das esferas após o contato será nula.
Estão corretas as afirmativas
a) I e II, apenas. b) I e III, apenas. c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

05. Duas esferas metálicas e eletricamente neutras, X e Y, são montadas sobre bases diferentes, ambas feitas de material isolante. Inicialmente, a esfera metálica X está próxima a um bastão negativamente carregado, sem tocá-lo. Em seguida, outra esfera Y toca a esfera X e, nesse momento, ambas as esferas estão sujeitas ao campo elétrico gerado pelo bastão. Com o bastão carregado ainda próximo de X, a esfera Y é afastada de X e, em seguida, o bastão é afastado de ambas cessando a ação do seu campo elétrico. Assinale corretamente a alternativa que indica, respectivamente, as cargas das esferas X e Y logo após o afastamento do bastão carregado.
a) neutra e neutra b) positiva e positiva c) negativa e positiva
d) positiva e negativa

06. Esferas condutoras perfeitamente idênticas são utilizadas em um experimento que se inicia com uma delas, a esfera X, eletricamente carregada. Promove-se o contato entre a esfera X e uma esfera eletricamente neutra e, após o contato, descarta-se a esfera que tocou a X. Pega-se outra esfera eletricamente neutra e repete-se o procedimento com a esfera X, descartando novamente a esfera que tocou a X. O processo é repetido mais uma vez com uma terceira esfera. Após a sequência de procedimentos, constata-se que a carga da esfera X é de 2 C, o que significa que, no início de todo o procedimento, a carga elétrica da esfera X era
a) 2 C. b) 4 C. c) 8 C. d) 12 C. e) 16 C.

07. Dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas, alinhadas e em contato, que, inicialmente, estavam eletricamente neutras. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar as latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão, respectivamente, carga total:



Note e adote:
O contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito.
a) 1: zero; 2: negativa; 3: zero.
b) 1: positiva; 2: zero; 3: positiva.
c) 1: zero; 2: positiva; 3: zero.
d) 1: positiva; 2: negativa; 3: positiva.
e) 1: zero; 2: zero; 3: zero.

A TAREFA ESTÁ NO VERSO DA PÁGINA !

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Livro 1 (capítulo 1 – página 135): 02, 07.
Livro 1 (capítulo 1 – páginas 136 a 143): 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29.
Livro 1 (capítulo 1 – páginas 145 a 149): 04, 08, 13, 16, 19, 22, 26.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.